

分层热计算实现细节 (layered_electrothermal)

本文档基于该子工程源码，逐步说明分层热计算的实现流程与公式推导，覆盖几何建模、材料参数、分层热网络、边界条件、时间积分与电热耦合迭代。

1. 总体流程概览

该工程实现的是“电-热耦合 + 分层热网络 + 瞬态积分”的多物理流程：

- 建立几何与网格**：芯片尺寸、宏观网格 ($N_x \times N_y$)、层结构厚度。
- 材料参数**：各层材料的导热系数 $k(T)$ 与定压比热 $c_p(T)$ 随温度变化。
- 分层热网络**：每个宏网格单元在每一层对应一个节点，节点之间通过“横向+纵向”导热以及“上下边界对流”耦合。
- 微观电模型**：在给定 (V_{ds}, V_{gs}, T) 下计算电流并得到功率密度。
- 耦合迭代**：在每个时间步内进行固定点迭代，使用热网络求温度，温度再反馈到电模型计算功率。
- 时间积分**：热网络用隐式欧拉进行稳定的瞬态计算；当 Δt 过大时做子步长分解。

2. 几何与网格 ([config.py](#)、[layout.py](#))

2.1 芯片宏网格

- 芯片尺寸： L_x 、 L_y 。
- 宏网格： N_x 、 N_y 。
- 单元尺寸：

$$\Delta x = L_x / N_x, \quad \Delta y = L_y / N_y$$

- 单元面积：

$$A_{cell} = \Delta x \Delta y$$

2.2 单元有效面积与体积

- 单元有效填充率： f_{active} 。
- 单元有效面积：

$$A_{active} = A_{cell} \cdot f_{active}$$

- 有效厚度（沟道/有源层）： t_{active} 。
- 有效体积（用于功率体积密度换算）：

$$V_{active} = A_{active} \cdot t_{active}$$

2.3 空洞（void）区域

- 通过几何区域屏蔽功率注入（电模型不产生功率），但仍参与热传导与热容。
- 对应掩膜 $M(x, y) \in \{0, 1\}$ ，用于功率注入筛选。

3. 材料热物性（material.py）

材料热参数随温度变化：

- **导热系数**（SiC 经验式）：

$$k(T) = \frac{1}{-0.0003 + 1.05 \times 10^{-5}T}$$

并对分母做下限截断以避免数值发散。

- **定压比热**（SiC 经验式）：

$$c_p(T) = 300 \left(5.13 - \frac{1001}{T} + \frac{3.23 \times 10^4}{T^2} \right)$$

- **密度**： ρ 为常数（SiC 取 3200 kg/m^3 ）。

温度 T 被下限裁剪，确保 $T \geq 1 \text{ K}$ 。

4. 分层热网络模型（thermal_network.py）

4.1 分层与节点定义

- 层数： N_L 。
- 每层一个二维网格，节点总数：

$$N_{node} = N_L \cdot N_x \cdot N_y$$

- 节点编号：

$$\text{index}(l, i, j) = l N_x N_y + i N_y + j$$

4.2 热容矩阵

每个节点的热容（集中参数）：

$$C_{l,i,j} = \rho_l \cdot c_{p,l}(T) \cdot (\Delta x \Delta y t_l)$$

4.3 横向导热（层内）

对相邻网格 (i, j) 与 $(i + 1, j)$ 的等效导热：

- 有效导热系数：

$$k_{eff} = \frac{2}{\frac{1}{k_{i,j}} + \frac{1}{k_{i+1,j}}}$$

- 横向导热导纳：

$$G_x = k_{eff} \cdot \frac{\Delta y t_l}{\Delta x}$$

同理，纵向：

$$G_y = k_{eff} \cdot \frac{\Delta x t_l}{\Delta y}$$

4.4 纵向导热（层间）

相邻层 l 与 $l + 1$ 的等效热阻串联：

$$G_z = \frac{\Delta x \Delta y}{\frac{t_l}{2k_l} + \frac{t_{l+1}}{2k_{l+1}}}$$

4.5 对流边界（顶/底）

顶面与底面对流换热：

$$G_{top} = h_{top} \cdot \Delta x \Delta y$$

$$G_{bot} = h_{bot} \cdot \Delta x \Delta y$$

等效对流项写入右端项：

$$b_{top} = G_{top}T_{amb}, \quad b_{bot} = G_{bot}T_{amb}$$

4.6 功率注入

功率仅注入顶层节点：

$$P_{i,j} = q_{vol,i,j} \cdot V_{active,i,j}$$

其中 q_{vol} 为功率体积密度。

5. 电模型与功率计算 (micro_cell.py)

电模型根据 (V_{ds}, V_{gs}, T) 计算电流 I_{ds} ，再转换为电流密度和功率密度：

- 电流密度：

$$J = \frac{I_{ds}}{A_{ref}}$$

A_{ref} 可取芯片有效面积或单元面积。

- 功率密度：

$$q_{vol} = \frac{I_{ds}V_{ds}}{A_{ref}t_{active}}$$

实际实现中 I_{ds} 来自一组经验式与激活函数组合（见 `CellElectricalModel.ids_a()`）。

6. 热瞬态求解（隐式欧拉）

热网络以**隐式欧拉**求解：

$$\left(\frac{C}{\Delta t} + G \right) T^{n+1} = \frac{C}{\Delta t} T^n + b + P$$

- C ：节点热容（对角阵）
- G ：导热导纳矩阵（含对流）
- b ：对流边界项
- P ：功率注入向量

因此每个时间步需要解线性方程组得到 T^{n+1} 。

7. 电热耦合迭代 ([coupling.py](#))

在每个时间步内执行固定点迭代：

1. 使用当前温度场 T^k 计算电流密度与功率注入。
2. 通过热网络求解得到 T^{k+1} 。
3. 使用松弛更新：

$$T^{k+1} \leftarrow \alpha T^{k+1} + (1 - \alpha) T^k$$

4. 当 $\max |T^{k+1} - T^k| \leq \varepsilon$ 时收敛。

松弛因子 α 自适应调整：

- 若残差增大，减小 α ；
- 否则逐步增大 α ，但限制在 $[\alpha_{min}, \alpha_{max}]$ 。

8. 时间步与子步长 ([coupling.py](#))

当外部时间步 Δt 大于设定上限 Δt_{max} 时，采用子步长：

$$n_{sub} = \left\lceil \frac{\Delta t}{\Delta t_{max}} \right\rceil, \quad \delta t = \frac{\Delta t}{n_{sub}}$$

每个子步内执行完整的电热耦合迭代。

9. 稀疏求解版本 (SparseThermalNetwork)

为大规模网格引入稀疏矩阵与迭代求解器：

- 构建稀疏导热矩阵 A 与右端 b 。
- 使用共轭梯度 (CG) 或直接法 (spsolve)。
- 对无功率区域使用掩膜裁剪，减少未知数。

10. 输出数据

仿真输出包含：

- $T(t, l, i, j)$ ：所有层的温度场
- 顶层温度 $T_{top}(t, i, j)$

- 功率分布 $P_{top}(t, i, j)$
- 电流密度分布 $J(t, i, j)$

这些数据写入 `.npz` 文件，便于后续可视化。

如需追踪具体实现，可参考以下核心模块：

- `ThermalNetwork` 与 `SparseThermalNetwork` （分层热网络组装与求解）
- `CellElectricalModel` （微观电流与功率密度）
- `CoupledElectroThermalSimulator` （耦合迭代与时间推进）
- `run_simulation` （完整流程入口与配置参数）